



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

**«Информационная система управления торговли на игровой
площадке»**

Выполнил студент группы ИКБО-50-23

Астахов С. П.

Принял Ассистент

Ткаченко Д. И.

Практические работы
выполнены

«__»_____2026 г.

(подпись студента)

«Зачтено»

«__»_____2026 г.

(подпись руководителя)

Москва 2026

Содержание

1. Цель работы	3
2. Описание работы	4
3. Вывод.....	7

1. Цель работы

Цель работы: продолжение создания описания проектируемой информационной системы, которое заключается в выборе наиболее значимого функционального блока нижнего уровня декомпозиции из предыдущей практической работы и проектировании его декомпозиции в нотации DFD (диаграмма потоков данных), а также подготовка к выполнению диаграммы сущность – связь проектирования баз данных ИС.

2. Описание работы

Построим декомпозицию подпроцесс «Блокировка средств» в нотации DFD, а потом декомпозируем еще раз подпроцесс этой декомпозиции.

В таблицах опишем связи между элементами и сделаем обозначения вначале элемента для того, чтобы отличать сущности в таблице.

Вход – Входные данные

Выход – Выходные данные

Х.Д. – Хранилище данных

В.С. – Внешняя сущность

Цифра – Процесс

Результат работы представлен в табл.1 и рисунке 1:

Таблица 1 – Элементы декомпозиции 3 уровня связи нотации DFD

Элемент	Связь	Элемент
Вход	Данные о зарезервированном товаре	1 Проверить достаточность средств
Вход	Платежные данные	1 Проверить достаточность средств
Вход	Платежные данные	2 Списать средства с баланса покупателя
1 Проверить достаточность средств	Запрос на проверку кол-ва денег	Х.Д. Балансы пользователей
Х.Д. Балансы пользователей	Подтверждение наличия средств	2 Списать средства с баланса покупателя
2 Списать средства с баланса покупателя	Подтверждение списания	3 Зачисления средств на временный счет(эскроу)
3 Зачисления средств на временный счет(эскроу)	Запись о зачислении	Х.Д. Эскроу-счет
3 Зачисления средств на временный счет(эскроу)	Подтверждение блокировки средств	Выход
Х.Д. Эскроу-счет	Подтверждение блокировки средств	Выход

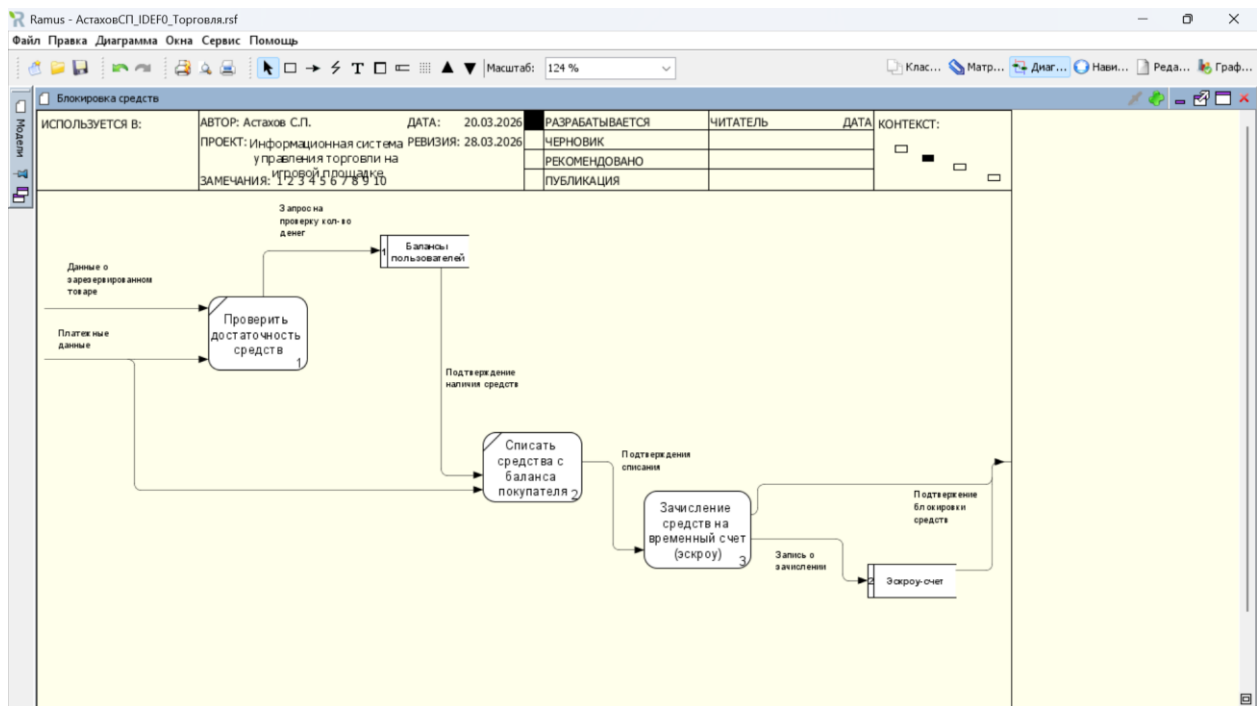


Рисунок 1 – Декомпозиция подпроцесса «Блокировка средств»

Теперь декомпозируем подпроцесс «Зачисление средств на временный счет(эскроу)». Результаты представлены в табл. 2 и рис.2:

Таблица 2 – Элементы декомпозиции 4 уровня связи нотации DFD

Элемент	Связь	Элемент
Вход	Подтверждения списания	1 Получения подтверждения списания
1 Получения подтверждения списания	Данные о списании	2 Создания записи на эскроу-счет
2 Создания записи на эскроу-счет	Запись создана	3 Формирования подтверждения блокировки
2 Создания записи на эскроу-счет	Запись о зачислении	Выход
3 Формирования подтверждения блокировки	Подтверждения блокировки средств	Выход

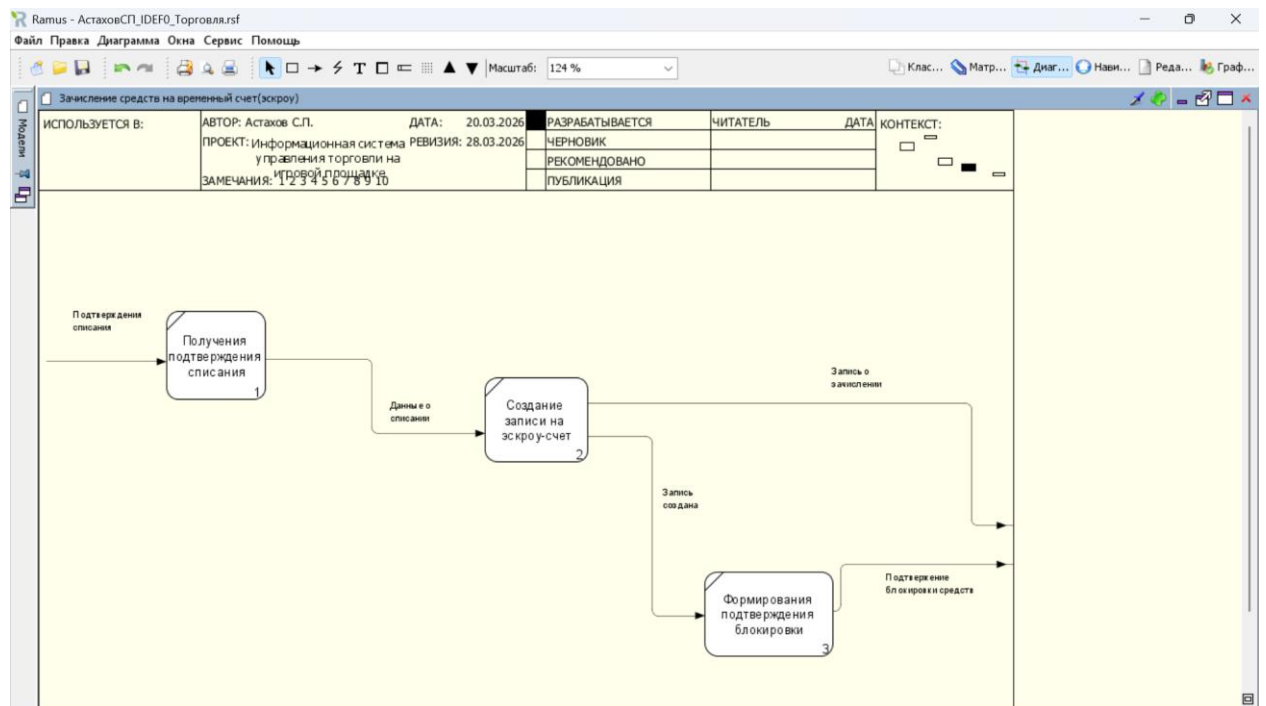


Рисунок 2 – Декомпозиция подпроцесса «Зачисление средств на временный счет(эскроу)»

3. Вывод

В ходе практической работы мы продолжили создавать описание проектируемой системы, которая заключается в выборе наиболее значимого функционального блока нижнего уровня декомпозиции и спроектировали декомпозиции в нотации DFD.